

13. Formulujte jednotlivé okrajové úlohy pro vlnovou rovnici. Dokažte jednoznačnost jejich klasického řešení.

25.3.2 Okrajové úlohy pro VR

Zabýváme se $N=1$

Úloha na polopřímce:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{na } (0, \infty) \times (0, \infty)$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{na } (0, \infty)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = u_1(x) \quad \text{na } (0, \infty)$$

+ potřebujeme zadat podmínky na hranici

• Dirichletova úloha

$$u(t, 0) = g_1(t)$$

→ stanovuje výchylku struny v $x=0$

⇒ pro $g_1 \equiv 0$ máme pevný konec

→ podobně $u(t, 0) = 0 \Rightarrow$ prodloužíme data
leže na celý prostor a vyšetřujeme získaných
výsledků

→ požadujeme $u \in C([0, T] \times \bar{\Omega})$

• Neumannova úloha

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = g_2(t)$$

→ stanovuje působení vnější síly na konec struny

⇒ pro $g_2 \equiv 0$ volný konec

→ podobně $\frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = 0 \Rightarrow$ data prodloužíme
súdi na celý prostor a řešíme pomocí získaných
výsledků

→ požadujeme $u, \vec{\nabla} u \in C([0, T] \times \bar{\Omega})$

25.3.12 Klasické řešení VR na $(0, T) \times \Omega$

Vlastickou úlohou na $(0, T) \times \Omega$ pro Dirichletovu či Neumannovu
okrajovou podmínku, že hledáme $u \in C^2((0, T) \times \Omega)$,
kde Ω je otevřená, splňuje:

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{na } (0, T) \times \Omega$$

$$u, \frac{\partial u}{\partial t} \in C([0, T] \times \bar{\Omega})$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{na } \Omega$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = u_1(x) \quad \text{na } \Omega$$

Dirichlet: $u \in C([0, T] \times \bar{\Omega})$, $u = g_1$ na $[0, T] \times \partial\Omega$

Neumann: $u, \vec{\nabla} u \in C([0, T] \times \bar{\Omega})$, $\frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} = g_2$ na $[0, T] \times \partial\Omega$

25.3.13 Jednoznačnost klasického řešení pro VR

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ je omezená oblast s dostatečně "hladkou"
hranicí (jako ve větě o integraci PP). Pak pro Dirichletovu
i Neumannovu úlohu existuje nejvýše jedno klasické řešení na
třídě funkcí splňujících:

$$u, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \in L^\infty((0, T_0) \times \bar{\Omega}) \quad \forall T_0 \in (0, T)$$

$$\left. \begin{array}{l} x \mapsto u(t, x) \\ x \mapsto \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \\ x \mapsto \frac{\partial u}{\partial x_i}(t, x) \\ x \mapsto \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(t, x) \end{array} \right\} C(\bar{\Omega}) \quad \forall t \in (0, T)$$

Důkaz

Předpokládáme, že máme 2 klasická řešení u_1 a u_2 ,

definujeme $u := u_1 - u_2$, která nutně splňuje

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = 0 \quad \text{na } (0, T) \times \Omega$$

$$u(0, x) = \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$a \left\{ \begin{array}{l} u(t, 0) = 0 \quad \text{na } (0, T) \times \partial\Omega \text{ - Dirichlet} \\ \frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = 0 \quad \text{na } (0, T) \times \partial\Omega \text{ - Neumann} \end{array} \right.$$

Zafixujeme $T_0 \in (0, T)$. $\forall t \in (0, T_0)$ vyšetříme VR

funkcí $\frac{\partial u}{\partial t}$ a integruje přes Ω (včetně integrací
ke prvním díky L^∞ a Hölderově nerovnosti)

$$0 = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u \right) \frac{\partial u}{\partial t} dx = \underbrace{\frac{1}{a^2} \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx}_{I_1} - \underbrace{\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} \Delta u dx}_{I_2}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx$$

$$I_2 = \sum_{i=1}^N \left[\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x_i} \nu_i dS - \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \frac{\partial u}{\partial t} dx \right]$$

Dirichlet

$$u(t, x)|_{\partial\Omega} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t}(t, x)|_{\partial\Omega} = 0$$

Neumann

$$0 = \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} = \frac{\partial u}{\partial x_i} \nu_i$$

$$= - \int_{\Omega} \vec{\nabla} u \cdot \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} u) dx = - \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} |\vec{\nabla} u|^2 dx$$

$$0 = I_1 + I_2 \quad \Big| \int_0^{T_0} dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{a^2} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(T_0, x) \right)^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\vec{\nabla} u(T_0, x)|^2 dx = 0$$

Z nerovnosti dvojitě integrálu plyne $\frac{\partial u}{\partial t}(T_0, x) = 0$,

jelikož $T_0 \in (0, T)$ bylo libovolné, je $\frac{\partial u}{\partial t} \equiv 0$ na $(0, T) \times \Omega$

Jelikož $u \in C([0, T] \times \bar{\Omega})$ a $u(0, x) = 0$ na Ω ,

musí nutně $u \equiv 0$ na $[0, T] \times \bar{\Omega}$